



BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (TỪ CON SỐ 0) LÀM THẾ NÀO MÁY TÍNH HIỂU ĐƯỢC NGÔN NGỮ CON NGƯỜI?

Khám phá Từ Vector Hóa Word2Vec, Mạng Nơ-ron Chuỗi LSTM đến Cơ Chế Attention

Thông Tin Học Phần & Đơn Vị

Học phần: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)

Đơn vị: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (HCMUE)

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. LÊ ANH CƯỜNG

Mục tiêu: Dễ hiểu, trực quan, giải thích bản chất cốt lõi

Người Trình Bày (Nhóm 3 Học Viên)

1. Trần Gia Huy — MSHV: KHMT836012
2. Đỗ Minh Khánh Ngân — MSHV: KHMT836019
3. Nguyễn Tấn Phát — MSHV: KHMT836026

Thực hành tương tác: <http://localhost:8501>

- ❶ **Câu hỏi khởi đầu:** Tại sao máy tính không đọc được chữ?
- ❷ **Cách làm cổ điển:** One-Hot và Đếm từ (BoW / TF-IDF) gặp cạm bẫy gì?
- ❸ **Cuộc cách mạng Word2Vec:** Khi từ ngữ trở thành các tọa độ hình học trong không gian.
- ❹ **Từ từ đơn đến cả câu:** Tại sao phép cộng trung bình bị hỏng bởi chữ "không"?
- ❺ **Mạng nơ-ron LSTM:** Ba lô trí nhớ thông minh biết quên chuyện cũ, nạp chuyện mới.
- ❻ **Cơ chế Attention:** Cây bút dạ quang giúp AI biết từ nào là chìa khóa cảm xúc.

Phương châm bài giảng

Không lạm dụng công thức phức tạp — Tập trung vào trực giác toán học, ví dụ đời thực và ứng dụng!

1. Câu Hỏi Khởi Đầu: Tại Sao Máy Tính Không Đọc Được Chữ?



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City University of Education

Thực tế về máy tính

- Máy tính chỉ biết tính toán trên **con số thực** (cộng, trừ, nhân ma trận).
- Đối với máy tính, câu *"Trường Sư Phạm rất đẹp"* chỉ là các mã Unicode nhị phân (010101...).
- Máy tính không có trực giác thể nào là *"đẹp"*, thể nào là *"xấu"*.

Mục tiêu của Biểu diễn từ

Tìm chiếc **cầu nối toán học** biến mỗi từ thành vector: Các từ có nghĩa tương tự nhau sẽ có các vector nằm gần nhau!

Cách tiếp cận ngây thơ: Đánh số thứ tự (ID)

Giả sử đánh số từ điển: *mèo* = 1, *chó* = 2, *xe_tải* = 3.

Cạm bẫy toán học xuất hiện:

- Máy tính hiểu: $1 + 2 = 3 \implies \text{Mèo} + \text{Chó} = \text{Xe tải} (?)$
- Khoảng cách giữa *Mèo* và *Xe tải* ($3 - 1 = 2$) lớn hơn khoảng cách *Mèo* và *Chó* ($2 - 1 = 1$). Đánh số ngẫu nhiên tạo ra quan hệ sai lệch hoàn toàn!

$\implies$ **Đánh số đơn thuần là ngộ cụt!**

2. Cách Làm Cổ Điển: Mã Hóa One-Hot Có Tốt Không?



Ý tưởng One-Hot Encoding

Nếu từ điển có $|V|$ từ, mỗi từ là một dãy có độ dài $|V|$ với đúng một số 1 ở vị trí của nó:

$$\text{giảng_viên} = [1, 0, 0, 0, \dots, 0]^T$$

$$\text{thầy_cô} = [0, 1, 0, 0, \dots, 0]^T$$

$$\text{xe_máy} = [0, 0, 1, 0, \dots, 0]^T$$

- **Ưu điểm:** Không cần phép cộng vô lý như đánh số 1, 2, 3.

3 Căn bệnh nghiêm trọng của One-Hot

- ❶ **Lãng phí bộ nhớ:** Từ điển 50,000 từ $\rightarrow$ Mỗi từ là vector 50,000 chiều toàn số 0.
- ❷ **Căn bệnh "Mù ngữ nghĩa" (Tính trực giao):**

$$\mathbf{v}_{\text{giảng_viên}} \cdot \mathbf{v}_{\text{thầy_cô}} = 0$$

$$\mathbf{v}_{\text{giảng_viên}} \cdot \mathbf{v}_{\text{xe_máy}} = 0$$

Máy tính thấy "*giảng viên*" xa lạ với "*thầy cô*" y hệt như với "*xe máy*"!

- ❸ Không thể đo được độ đồng nghĩa hay trái nghĩa.

Nguyên lý trực giác của TF-IDF

- **TF (Term Frequency)**: Từ nào xuất hiện nhiều trong câu đó thì từ đó quan trọng với câu đó.
- **IDF (Inverse Document Frequency)**: Từ nào câu nào cũng có (như và, thì, là, của, những) thì là từ rác, cần bị phạt điểm nặng!

Điểm số = Tần suất trong bài $\times$ Độ quý hiếm

Hạn chế cốt tử: Bỏ quên trật tự từ

Vì chỉ gom từ vào một cái "túi" để đếm (BoW), TF-IDF hoàn toàn không hiểu thứ tự:

- Câu A: "*Thầy dạy không khó hiểu chút nào.*" $\rightarrow$ Khen (Tích cực).
- Câu B: "*Thầy dạy khó hiểu, không thích.*" $\rightarrow$ Chê (Tiêu cực).

Cả hai câu chứa từ giống hệt nhau $\Rightarrow$ **TF-IDF cho ra hai vector gần như trùng nhau!**

3. Cuộc Cách Mạng Word2Vec: Từ Ngữ Thành Tọa Độ Không Gian



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City University of Education

Ý tưởng thiên tài của Tomas Mikolov (2013)

Dựa trên triết lý ngôn ngữ học của J.R. Firth (1957):
"Hãy cho tôi biết bạn bè xung quanh bạn, tôi sẽ nói bạn là ai!"

- Nén mỗi từ thành vector nhỏ gồm **100 con số thực dày đặc** ($\mathbb{R}^{100}$).
- 100 con số này đóng vai trò như **tọa độ GPS** trên một bản đồ ngữ nghĩa đa chiều.

Phép toán vector kỳ diệu

Trong không gian Word2Vec, khoảng cách hình học phản ánh quan hệ đời thực:

$$\mathbf{v}_{\text{Vua}} - \mathbf{v}_{\text{Dàn_ông}} + \mathbf{v}_{\text{Phụ_nữ}} \approx \mathbf{v}_{\text{Nữ_hoàng}}$$

$$\mathbf{v}_{\text{Hà_Nội}} - \mathbf{v}_{\text{Việt_Nam}} + \mathbf{v}_{\text{Pháp}} \approx \mathbf{v}_{\text{Paris}}$$

- Từ đồng nghĩa: *thầy* và *giảng viên* nằm sát cạnh nhau.
- Góc Cosine giữa chúng tiến gần về 1.0!

Word2Vec Học Như Thế Nào? Hai Trò Chơi Đoán Chữ



Trò chơi 1: CBOW (Đoán từ ở giữa)

- Nhìn vào các từ xung quanh để đoán từ trung tâm bị che mất.

Hôm nay trời [?] và có nắng nhẹ → Đoán: **đẹp** / **ấm**.

Tốc độ học rất nhanh.

Trò chơi 2: Skip-Gram (Đoán bạn bè)

- Cho một từ trung tâm, bắt mô hình đoán các từ thường đi cùng nó.

Từ trung tâm: **giảng_viên** → Đoán: *nhật_tình*, *bài_tập*.

Rất giỏi học từ hiếm.

Tiêu chí	CBOW (Đoán từ tâm)	Skip-Gram (Đoán ngữ cảnh)
Tốc độ huấn luyện	Rất nhanh (phù hợp kho dữ liệu lớn)	Chậm hơn (xét từng cặp trong cửa sổ)
Học từ hiếm gặp Tối ưu SGNS	Trung bình (bị từ phổ biến lấn át) So sánh với K từ ngẫu nhiên chọn bừa ($K = 5$) giúp tăng tốc huấn luyện gấp hàng trăm lần!	Xuất sắc (học rất sâu cho từ hiếm)

4. Từ Vector Từng Từ Đến Cả Câu: Cạm Bẫy Cộng Trung Bình



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City University of Education

Cách làm đơn giản: Average Word2Vec

Lấy các vector của từng từ trong câu rồi tính **trung bình cộng** lại để thành 1 vector đại diện câu:

$$v_{\text{câu}} = \frac{1}{N}(v_{w_1} + v_{w_2} + \dots + v_{w_N})$$

- Dễ cài đặt, chạy cực nhanh, không cần huấn luyện thêm.
- Nhưng tại sao trong thực nghiệm, nó lại cho kết quả kém hơn cả TF-IDF?

Cạm bẫy: Nghịch lý triệt tiêu phủ định

- ❶ **Tính giao hoán:** $A + B = B + A$. Đảo ngược thứ tự từ vẫn sinh ra vector y hệt nhau!
- ❷ **Chữ "KHÔNG" bị hòa tan:**
 - Từ "*không*" xuất hiện ở mọi nơi, cạnh cả khen lẫn chê $\rightarrow$ Vector nằm ở tâm.
 - Khi lấy $v_{\text{tốt}} + v_{\text{không}}$, vector kết quả chỉ hơi lệch một chút.
 - Phép cộng chỉ **pha loãng** chứ không thể **lật ngược** cực tính từ Tích cực sang Tiêu cực!

$\Rightarrow$ **Cần một mô hình biết đọc tuần tự theo thời gian!**

5. Mạng Nơ-ron Hồi Quy LSTM: Chiếc Ba Lô Trí Nhớ Thông Minh



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City University of Education

Con người đọc câu như thế nào?

Chúng ta đọc từng từ một từ trái sang phải. Khi đọc đến từ thứ 5, đầu vẫn lưu thông tin 4 từ trước.

→ Mạng RNN/LSTM mô phỏng điều này qua **Trạng thái ẩn** h_t và **Ô nhớ** c_t .

Tại sao RNN thường bị "đãng trí"?

RNN đơn giản bị tiêu biến gradient (*Vanishing Gradient*): Câu dài trên 10 từ là quên sạch đầu câu!

Giải pháp của LSTM: 3 Cổng gác thông minh

LSTM như một người đi du lịch mang theo chiếc ba lô:

- ❶ **Cổng quên (Forget Gate):** Bỏ bớt rác cũ trong ba lô không còn dùng đến.
- ❷ **Cổng nạp (Input Gate):** Chọn lọc những món đồ mới có giá trị nhét vào ba lô.
- ❸ **Cổng ra (Output Gate):** Quyết định từ những thứ trong ba lô, hiện tại nên nói ra điều gì.

⇒ **Nhớ ngữ cảnh xa hàng chục từ mà không quên!**

Tại sao một chiều là chưa đủ?

Hãy thử đoán nghĩa từ "độ" trong câu:

"Chiếc xe này đã được độ ..."

- Đọc từ trái sang phải: Chưa rõ là *độ* xe hay *nhiệt độ*.
- Đọc tiếp: "... lên 150 mã lực", ta hiểu ngay ngữ cảnh!

Nghẽn cổ chai thông tin (Bottleneck)

BiLSTM truyền thông gom toàn bộ câu thành vector bước cuối cùng h_T .

Hậu quả: Giống như đọc cuốn sách 20 trang rồi chỉ được viết đúng 1 dòng tóm tắt. Rất nhiều thông tin chi tiết ở giữa câu bị rơi rụng!

⇒ Làm sao để không bỏ sót bất kỳ từ nào?

BiLSTM (Bidirectional LSTM)

Chạy 2 mạng song song: Một mạng đọc xuôi ($w_1 \rightarrow w_T$), một mạng đọc ngược ($w_T \rightarrow w_1$). Ghép lại: $h_t = [\vec{h}_t; \overleftarrow{h}_t] \rightarrow$ Hiểu trọn vẹn ngữ cảnh.

6. Cơ Chế Chú Ý (Attention Mechanism): Cây Bút Dạ Quang



Ảnh dụ đời thực

Khi đọc một câu nhận xét:

"Thầy giảng dạy rất nhiệt tình và bài tập dễ hiểu."

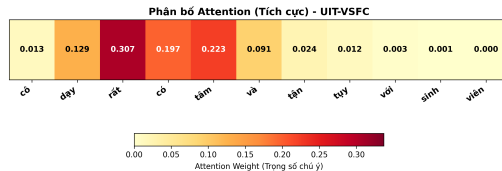
Chúng ta cầm một cây **bút dạ quang** tô sáng vào hai từ chìa khóa: **nhiệt tình** và **dễ hiểu**!

Toán học hóa cây bút dạ quang

Cơ chế Attention tính cho mỗi từ trọng số $\alpha_t \in [0, 1]$ ($\sum \alpha = 1$):

$$v_{\text{toàn câu}} = \sum_{t=1}^T \alpha_t h_t$$

Từ nào mang cảm xúc mạnh $\rightarrow$ nhận α_t lớn!



Hình: Mô hình tự động dồn trọng số vào từ quyết định.

Explainable AI (Khả năng giải thích)

Mô hình không còn là hộp đen bí ẩn. Nhìn vào α_t , ta biết chính xác **vì sao** máy tính dự đoán là Tích cực hay Tiêu cực!

7. Bước Nhảy Vọt Lên Transformer & PhoBERT Tiếng Việt SOTA



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City University of Education

Giới hạn của Word2Vec tĩnh

Word2Vec gán mỗi từ đúng 1 vector cố định:

- "Tôi uống nước cam" (chất lỏng).
- "Bảo vệ đất nước" (quốc gia).

Cả hai từ "nước" đều bị ép chung một tọa độ $\Rightarrow$ Sai lệch ngữ nghĩa!

Vai trò đại diện của token [CLS]

- Token đặc biệt <s> ([CLS]) đứng đầu câu.
- Nhờ 12 tầng **Self-Attention**, [CLS] trực tiếp kết nối với mọi từ khác $\Rightarrow$ gom trọn ngữ nghĩa toàn câu vào 1 vector duy nhất $\mathbb{R}^{768}$!

Bí kíp trị Teencode: Tokenizer BPE

Khi gặp từ lóng hoặc viết tắt trên mạng:

- Word2Vec tĩnh: Bó tay, gán thành từ rác UNK (Unknown).
- **PhoBERT (Byte-Pair Encoding)**: Tự động bẻ nhỏ từ lạ thành các mảnh âm tiết quen thuộc để suy luận.

$\Rightarrow$ Giúp PhoBERT đạt độ bền bỉ vượt trội trước ngôn ngữ mạng xã hội đầy nhiễu!

8. Thực Chiến: Bài Toán Phân Loại Cảm Xúc (Sentiment Analysis)

Để kiểm chứng các mô hình trên đời thực, nhóm tiến hành thử nghiệm trên **3 miền dữ liệu độc lập**:

Đặc điểm	Miền 1: Giáo Dục (UIT-VSFC)	Miền 2: Mua Sắm (E-Commerce)	Miền 3: Điện Ảnh (Review Phim)
Nội dung	Khảo sát ý kiến sinh viên về giảng viên	Đánh giá chất lượng sản phẩm	Đánh giá diễn xuất, kịch bản phim
Phong cách	Lịch sự, câu cú chuẩn ngữ pháp	Tiếng lóng, viết tắt, teencode (<i>sp, ship, auth</i>)	Câu ghép dài, nhiều tương phản
Độ khó	Trung bình (Dễ bắt từ khóa)	Rất cao (Nhiều nhiễu, lỗi chính tả, mỉa mai)	Cao (Khen diễn viên nhưng chê kịch bản)

Đầu vào (Input)

Một đoạn văn bản nhận xét của người dùng (tiếng Việt hoặc tiếng Anh).

Đầu ra (Output)

Xác suất nhãn: **TÍCH CỰC** hay **TIÊU CỰC**.

Bảng Đối Chuẩn Kết Quả: Ai Thắng Ai?

Kết quả thực nghiệm trên tập kiểm thử độc lập của 3 miền:

Cấp độ	Kiến trúc Mô hình	Giáo dục (UIT-VSFC)	TMDT (E-Commerce)	Review Phim (IMDb)
Cổ điển	1. TF-IDF + Logistic Regression	89.83%	70.33%	89.20%
Nhúng tĩnh	2. Average Word2Vec + Logistic Regression	87.50%	67.33%	86.40%
Chuỗi RNN	3. BiLSTM Classifier (Học từ đầu)	89.17%	69.17%	88.10%
Học chuyển giao	4. BiLSTM Pretrained Word2Vec	91.00%	67.17%	90.80%
Cơ chế Chú ý	5. BiLSTM + Self-Attention (Đề xuất XAI)	91.83%	72.50%	92.40%
Transformer SOTA	6. PhoBERT Base v2 (VinAI)	95.50%	86.17%	94.80%

Quan sát 1: Attention tạo bất phá

Tăng tới +5.33% trên miền TMDT nhờ khả năng lọc bỏ từ rác và bắt trúng từ cảm xúc.

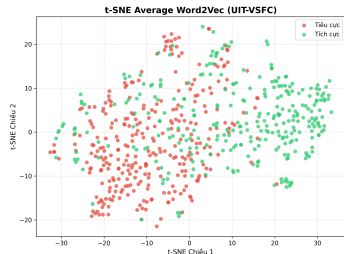
Quan sát 2: PhoBERT dẫn đầu toàn diện

Đạt đỉnh 95.50% trên giáo dục và bền bỉ vượt trội trước tiếng lóng TMDT (86.17%).

Khám Phá Trực Quan: Các Điểm Dữ Liệu Gom Nhóm Như Thế Nào?

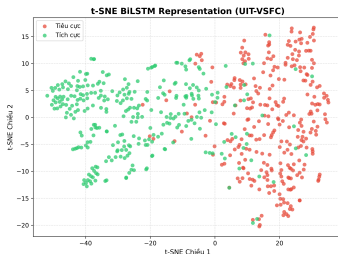


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City University of Education



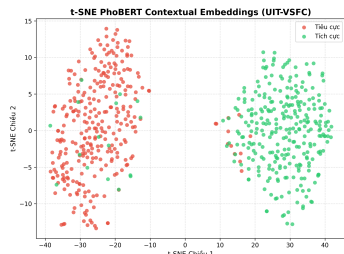
1. Average Word2Vec

Điểm đỏ (Neg) và xanh (Pos) dính chùm, ranh giới mờ nhạt.



2. BiLSTM Representation

Bắt đầu tách thành 2 nhánh rõ ràng nhờ học chuỗi.



3. PhoBERT Contextual

Tách biệt tuyệt đối thành 2 khối tách rời nhau!

Ý nghĩa trực quan

Mô hình càng xịn thì không gian biểu diễn càng tách bạch rõ ràng giữa **Vui (Tích cực)** và **Buồn (Tiêu cực)**, giúp việc kẻ một đường phân cách trở nên dễ dàng và chuẩn xác!

Ca 1: Cấu trúc câu tương phản ("...nhưng...")

- **Câu mẫu:** "Giao hàng hơi lâu nhưng chất lượng áo đỉnh chóp." → **TÍCH CỰC**.
- **Thách thức:** Từ lỏng lẻo + từ tiêu cực ở đầu câu.

⇒ Hướng khắc phục:

- Tách vế câu qua liên từ nghịch tiếp (*nhưng, tuy nhiên*) để xét trọng số riêng cho vế kết luận.
- Bổ sung từ điển chuẩn hóa Teencode tự động.

Ca 2: Mỉa mai, châm biếm (Sarcasm)

- **Câu mẫu:** "Shop quá nhiệt tình, nhấn tin 3 ngày mới thèm rep." → **TIÊU CỰC**.
- **Thách thức:** Khen bề mặt chữ nhưng ngụ ý chê.

⇒ Hướng khắc phục:

- Bổ sung Đồ thị tri thức (Knowledge Graph): "3 ngày" là sự cố trễ hạn nghiêm trọng.
- Áp dụng mô hình suy luận chuỗi tư duy (Chain-of-Thought) của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs).

9. Trải Nghiệm Thực Tế Hệ Thống Web Demo

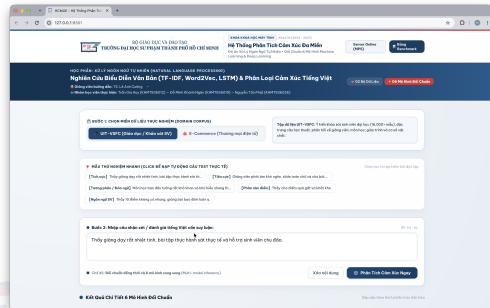
Học đi đôi với hành (Interactive Demo)

Nhóm đã xây dựng sẵn một ứng dụng Web trực quan:

- **Gõ câu bất kỳ:** Tiếng Việt hoặc tiếng Anh, có teencode, viết tắt.
- **So sánh 6 mô hình cùng lúc:** Xem mô hình nào đoán đúng, mô hình nào bị lừa.
- **Xem bản đồ nhiệt Attention:** Rê chuột xem trọng số α_t của từng từ.

Khởi chạy đơn giản với 1 câu lệnh

```
cd Bai_tap_giua_ky && ./run_app.sh
```



Hình: Giao diện trực quan hoá 6 mô hình đối đầu.

Tổng Kết: 5 Bài Học Cốt Lõi Cho Người Mới Bắt Đầu



1. Biểu diễn từ là nền tảng

Không có vector chất lượng, không mô hình nào tốt. Từ One-Hot rời rạc → Word2Vec là bước ngoặt vĩ đại của NLP.

2. Trật tự câu quyết định ý nghĩa

Dừng chỉ cộng trung bình các từ. Hãy dùng **BiLSTM** để giữ trọn ngữ cảnh hai chiều xuôi - ngược.

3. Cơ chế Chú ý mở toang hộp đen

Self-Attention vừa tăng độ chính xác vừa cho biết lý do AI đưa ra quyết định (**XAI**).

4. Transformer là tương lai

Mô hình lớn như **PhoBERT** giải quyết đa nghĩa và bền bỉ trước tiếng lóng nhờ Tokenizer BPE.

5. Dữ liệu quan trọng hơn mô hình

Mô hình 95% ở giáo dục có thể tụt xuống 72% ở TMĐT do sự dịch chuyển phân phối (**Domain Gap**).



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City University of Education

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — LỚP CAO HỌC KHMT K36

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI BÀI GIẢNG!
CHÚC CÁC BẠN CHINH PHỤC THÀNH CÔNG NLP!

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. LÊ ANH CƯỜNG

Nhóm 3: Trần Gia Huy • Đỗ Minh Khánh Ngân • Nguyễn Tấn Phát

GÓC THẢO LUẬN & GIẢI ĐÁP THẮC MẮC (Q&A)

Mã nguồn bài học & Web Demo: <https://github.com/trangiahuy8444/NLP>